Unidad 4. El Caché de mapas- GeoWebCache

mappingGIS

Contenido de la unidad

- ✓ ¿Qué es GeoWebCache?.
- ✓ Generación de Teselas.
- ✓ Estrategias de Generación de Teselas.



mappingGIS

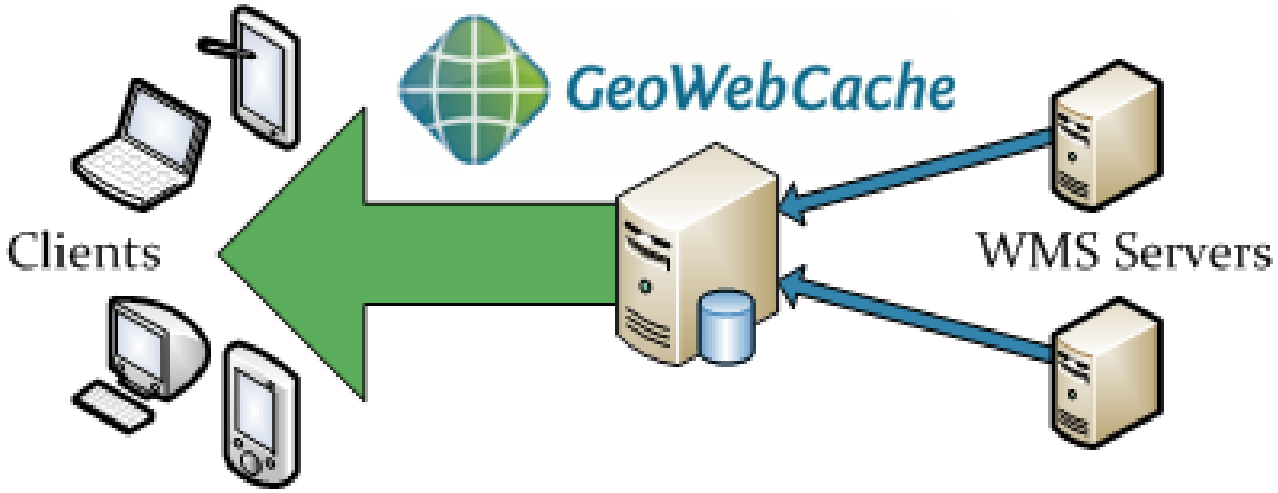
¿Qué es GeoWebCache?

mappingGIS

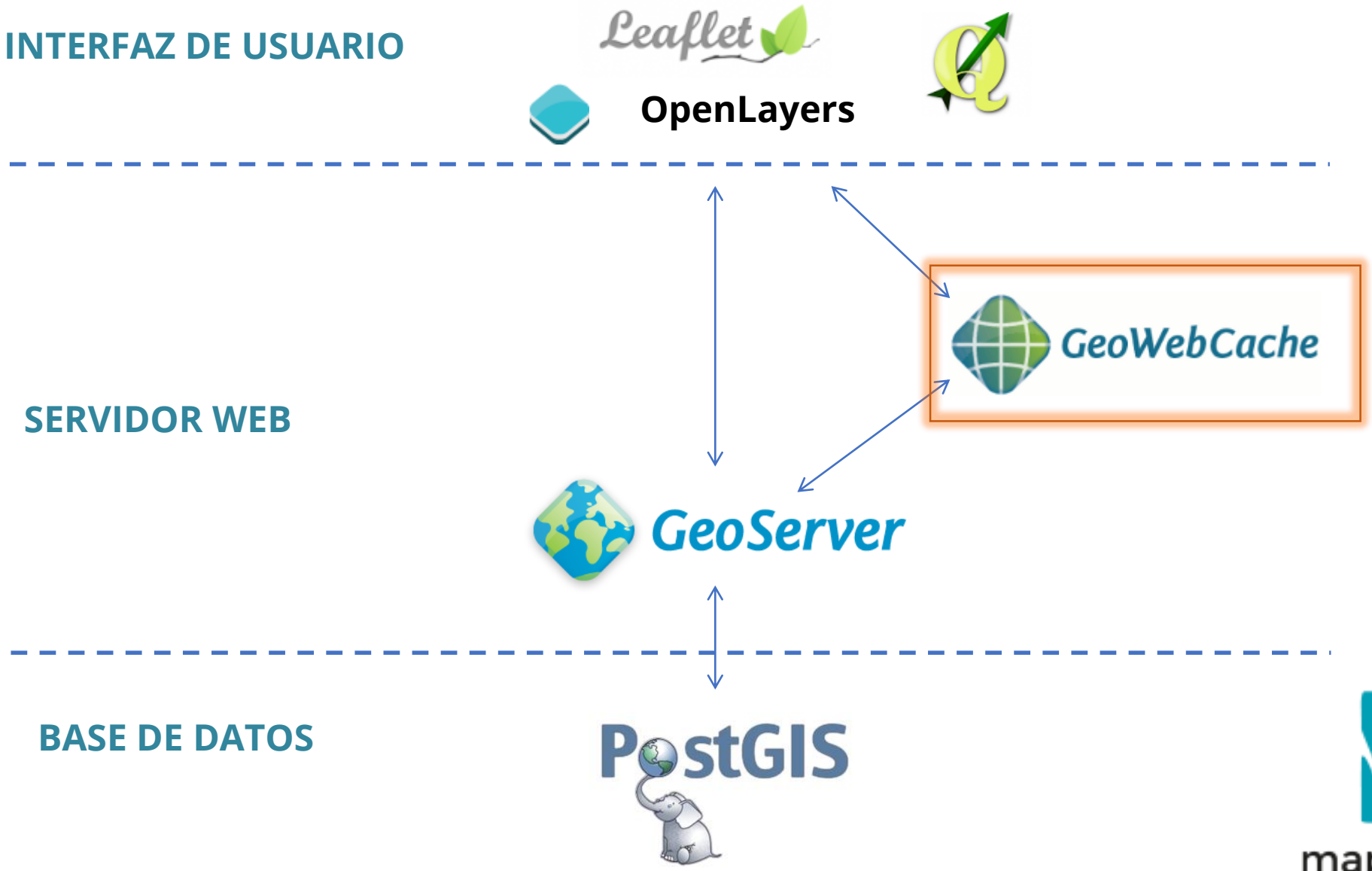
¿Qué es GeoWebCache?

GeoWebCache es una herramienta que **aumenta el rendimiento** de un WMS mediante un pre-dibujo y almacenamiento de imágenes de mapa para dar una respuesta más rápida a las solicitudes de los clientes.

Con el tiempo ha ido creciendo en funcionalidad y se puede considerar un producto independiente, aunque en general se utilice conjuntamente con GeoServer.



mappingGIS


INTERFAZ DE USUARIO
Leaflet
OpenLayers
SERVIDOR WEB
GeoWebCache
GeoServer
BASE DE DATOS
PostGIS

Conceptos de almacenamiento en caché

Tile Proxying Cómo GeoWebCache se integra con el proceso de renderizado de WMS de GeoServer.

Generación de teselas Cómo GeoWebCache guarda las imágenes de mapa pre-renderizadas.

Estrategias de teselas Cómo y cuándo configurar las áreas que se almacenan en caché.

mappingGIS

¿Cómo funciona ? – Tile proxying

GeoWebCache actúa como un **proxy** entre los clientes y uno o varios servidores WMS.

Se encuentra entre el cliente que solicita la imagen y el servidor que la crea.

Cuando el cliente (por ejemplo OpenLayers) hace una solicitud, **GeoWebCache intercepta la petición y realiza las comprobaciones necesarias para ver si ya tiene la imagen correspondiente**, entonces:

1. Si GeoWebCache tiene la imagen, se la envía al cliente de inmediato.

2. Si no la tiene, la solicitud se envía al servidor WMS apropiado (por ejemplo, GeoServer). Cuando la respuesta WMS vuelve, GeoWebCache guarda una copia (la cachea) y después la envía al cliente.

mappingGIS

Flujo de trabajo de GeoWebCache



Cliente pide un mapa

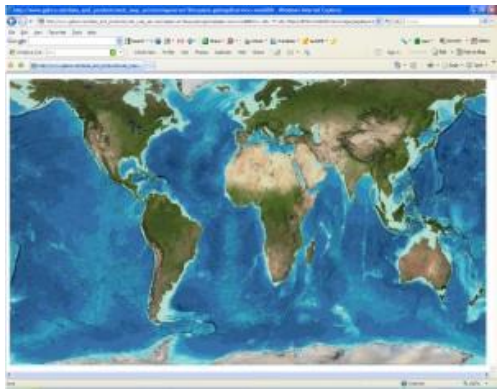
Se busca la imagen en el sistema de almacenamiento en caché

La imagen **SI** está almacenada en caché

La imagen **NO** está almacenada en caché

Se realiza la petición de la imagen al servidor WMS y se guarda en cache

Se envía la imagen



mappingGIS

Ventajas del almacenamiento en caché

Imagen en caché

+ Rápido

Además: **El almacenamiento en caché requiere menos recursos del servidor WMS.**

Imagen Sin Cachear

La imagen sin cachear necesita:

- Agrupar los datos,
- Interpretar las instrucciones de estilo,
- Dibujar la imagen,
- Y por último entregar la imagen.

mappingGIS

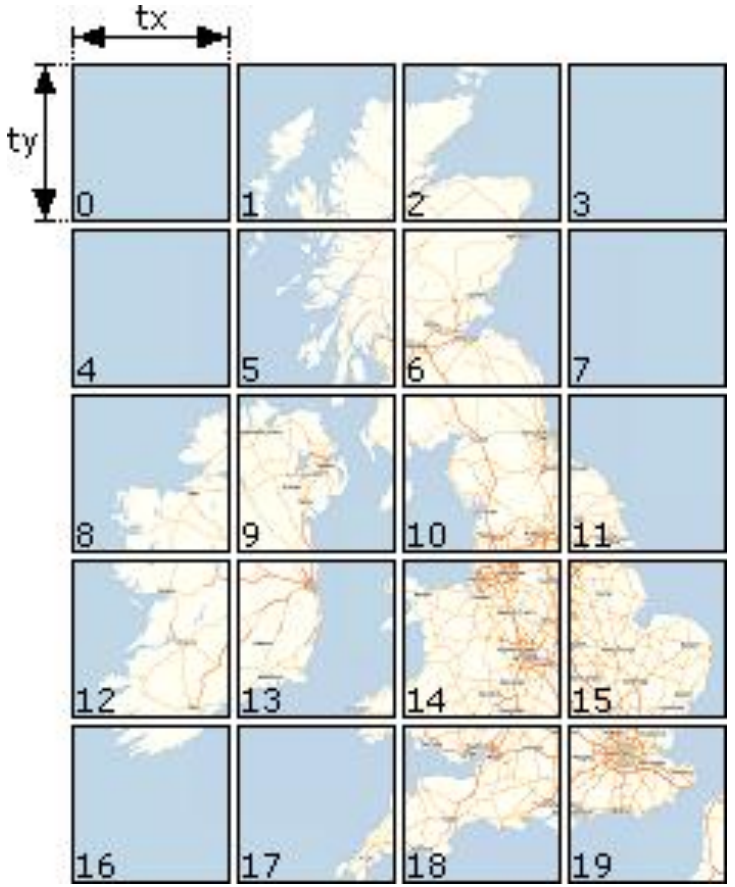
Generación de Teselas



Teselas (tiles)

Generación de teselas o *map tiling* => describe la forma en que las imágenes son pre-renderizadas y guardadas en la memoria caché.

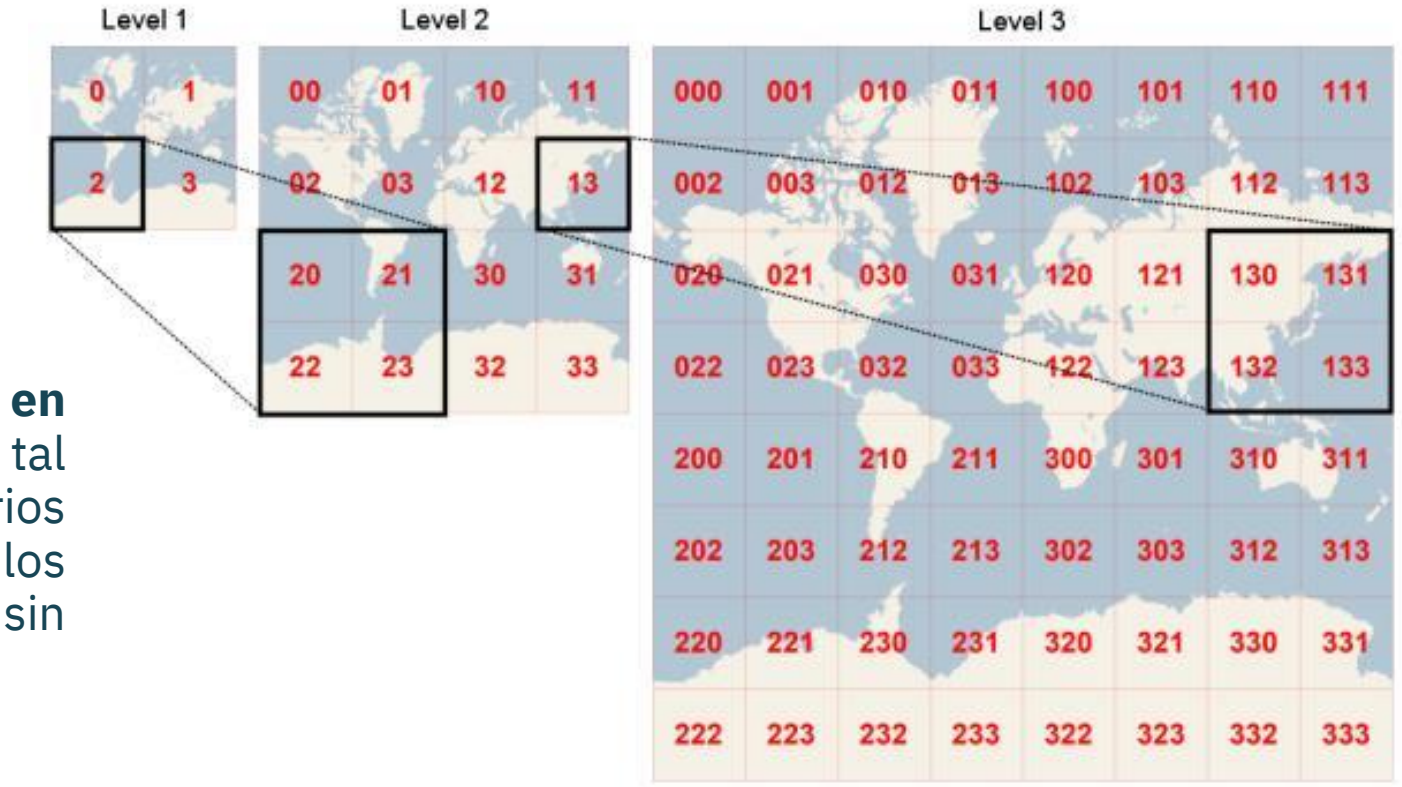
Una imagen de mapa no se almacena en caché “entera”. **La imagen es almacenada en forma de pequeñas imágenes rectangulares del mismo tamaño (*teselas*)**, que se combinan para formar mapas más grandes.



mappingGIS

Generación de teselas

Las teselas de mapas no se almacenan a una única resolución.



Las teselas **se almacenan en más de una escala**, de tal manera que los usuarios pueden ampliar y reducir los niveles de mosaico sin necesidad de remuestrear.

mappingGIS

Estrategias de generación de Teselas



Estrategias de teselas

Una estrategia en la generación de teselas controla **cuando se crean las teselas** y **para qué área** (extensión geográfica) se crean.



mappingGIS

Pregeneración de teselas

La pregeneración es el proceso en el que se generan y almacenan en caché todas las teselas deseadas.

El **proceso de pregeneración** de teselas crea las teselas antes de que el cliente realice una solicitud, de tal manera que están disponibles cuando los primeros usuarios comiencen a navegar por el mapa.

Ventajas (para el usuario)

Al existir ya la imagen en el servidor, no hay un tiempo de espera para que el mosaico se renderice, se envía inmediatamente al cliente.

Inconvenientes (para el administrador)

La planificación de la estrategia de pregeneración de teselas lleva tiempo.

La creación de teselas también lleva tiempo de computación.

El almacenamiento de las teselas ocupa espacio en disco.

mappingGIS

Creación de teselas bajo demanda

En este caso, **las teselas se almacenan en caché a medida que son solicitadas a través de la navegación por mapa** (por ejemplo, en OpenLayers)

El primer usuario que se desplace sobre un área no almacenada en caché tendrá que esperar mientras las teselas son dibujadas.

Una vez renderizadas, las teselas se agregan a la carpeta de caché del servicio y permanece en el servidor hasta que se actualiza o se elimina por el administrador del servidor.

Ventaja

No requiere ningún proceso previo.

Sólo se almacenan en caché los datos solicitados, por lo que potencialmente se puede ahorrar mucho espacio en disco.

Desventaja

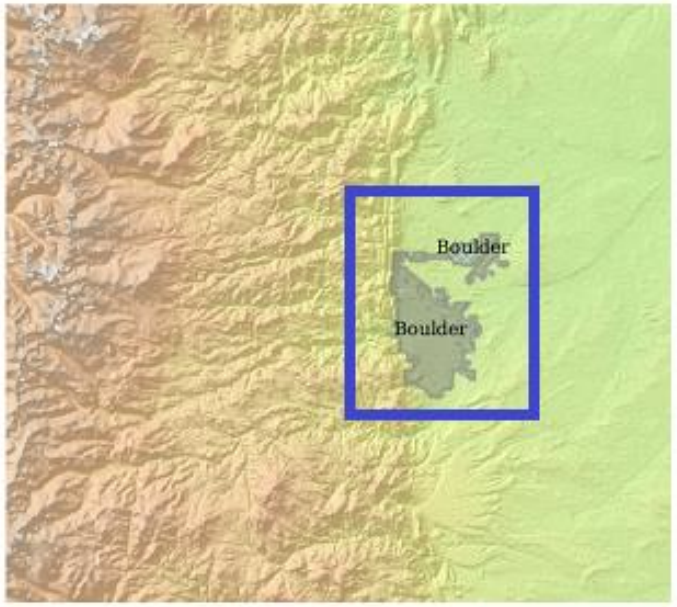
La **visualización será variable**, lo que afecta a la experiencia del usuario.

mappingGIS

¿Qué estrategia de generación de teselas elijo?

En la práctica **se combinan ambas estrategias.**

- ✓ Ciertas áreas pueden ser pregeneradas (áreas con muchas solicitudes)
- ✓ Y el resto se representará “bajo demanda” (áreas con escasas peticiones)



La extensión general sería bajo demanda



Zona poblada: pregeneración de teselas

mappingGIS

Espacio en disco

Cada nivel de zoom generalmente añade 4 *teselas* más. Así que, si el primer nivel de zoom tiene una tesela, el segundo añade 4, el tercero 16, el cuarto añade 64, etc.

Si asumimos que un mapa tiene 12 niveles de zoom, eso supondrá 10.000.000 de *tiles*.

Por ejemplo, para una tesela de 20kB, guardaremos unos 200GB. Añadir otro nivel de zoom supondría llegar al terabyte.

De esta manera vemos porqué es necesaria planificar una estrategia de espacio de disco

mappingGIS



Ahora puedes hacer los ejercicios de GeoWebCache

mappingGIS